

Chapitre 7 : Mouvement Plan d'une Particule (2D)

Classe : S2S - Application 3

Trajectoire (Exemple 7.2)

Énoncé de l'Application 3

Le vecteur position d'un point mobile M , dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, est :

$$\overrightarrow{OM} = \vec{r}(t) = t.\vec{i} + (t^2 + 1).\vec{j} \quad (r \text{ en } m \text{ et } t \text{ en } s)$$

Déterminez la trajectoire du mouvement et la distance OM à l'instant $t = 1$ s.

Correction Détaillée

À partir de l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$, on identifie les équations horaires paramétriques du mouvement :

$$\begin{aligned}x(t) &= t \\y(t) &= t^2 + 1\end{aligned}$$

1. Détermination de la trajectoire

Pour trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, nous devons éliminer le paramètre temps t entre $x(t)$ et $y(t)$.

D'après la première équation, nous avons directement :

$$t = x$$

En substituant cette expression de t dans la deuxième équation, on obtient :

$$y(x) = (x)^2 + 1$$

L'équation de la trajectoire est donc :

$$y = x^2 + 1$$

Conclusion sur la forme : L'équation obtenue est de la forme $y = ax^2 + bx + c$ (avec $a = 1, b = 0, c = 1$). Il s'agit de l'équation d'une **parabole**. Le mouvement s'effectue donc sur une trajectoire parabolique.

2. Calcul de la distance OM à l'instant $t = 1$ s

La distance OM est la norme du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, donnée par la formule :

$$OM = \|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$$

Calcul des coordonnées à $t = 1$ s :

- Abscisse : $x(1) = 1$ m
- Ordonnée : $y(1) = (1)^2 + 1 = 1 + 1 = 2$ m

À $t = 1$ s, le point mobile se trouve aux coordonnées (1; 2).

Calcul de la distance :

$$OM = \sqrt{x(1)^2 + y(1)^2}$$

$$OM = \sqrt{1^2 + 2^2}$$

$$OM = \sqrt{1 + 4}$$

$$OM = \sqrt{5}$$

$OM \approx 2,24$ m
